

S12 — Soporte del SO: Memoria Virtual, Máquinas Virtuales y WSL

Grupo 9



Outline

- 1 Soporte del Sistema Operativo (Sección)
- 2 Planificación y Memoria Virtual (Sección)
- 3 Traducción de Direcciones (Sección)
- 4 Máquinas Virtuales (Sección)
- 5 WSL como caso de estudio (Sección)
- 6 Referencias
- 7 Indicaciones

Objetivos del SO (G9, 11, 279)

- El sistema operativo (SO) es un programa que controla la ejecución de aplicaciones y actúa como interfaz entre el usuario y el hardware.
- **Comodidad:** Su primer objetivo es hacer que el computador sea más fácil y cómodo de usar para el usuario final.
- **Eficiencia:** Su segundo objetivo es administrar los recursos del sistema de forma eficiente para maximizar su aprovechamiento.
- Actúa como un mecanismo de control inusual: es un programa que cede el control del procesador a otras aplicaciones y luego lo recupera para seguir gestionando el sistema.

Funciones del SO relacionadas con memoria (G9, 11, 279)

- Existe la mono programación que se basan en la ejecución de un solo proceso hasta que este termine de ejecutarse.
- La multiprogramación en cambio trabaja con múltiples procesos consecutivos asignándoles un espacio de memoria y tiempo específicos para terminar de ejecutarse.
- **Intercambio (Swapping):** Para evitar que el procesador quede inactivo, el SO mueve temporalmente al disco los procesos que están en espera, liberando espacio en memoria principal para nuevos trabajos.

Estados de un Proceso (Planificación)

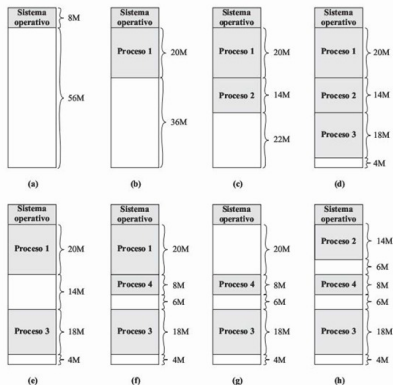


Planificación de la memoria (G9, 11, 280)

- **Particionamiento:** Puede ser fijo (tamaños predefinidos) o dinámico (asignación exacta requerida). Ambos métodos generan espacios desperdiciados o fragmentación con el tiempo.
- **Paginación:** El SO divide la memoria en marcos de tamaño fijo y los procesos en páginas.
- **Segmentación:** El SO divide la memoria en partes de tamaño variable y también los procesos en segmentos con diferentes tipos de funciones como las principales y las secundarias.

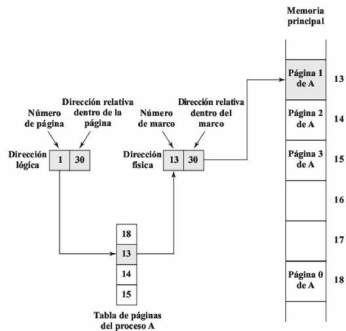
- Permite ejecutar un proceso sin cargar todas sus instrucciones y datos en la memoria principal de manera simultánea.
- **Paginación por demanda:** Las páginas se traen a la memoria solo cuando se solicitan explícitamente, aprovechando el principio de localidad.
- El programador percibe un espacio de memoria enorme (memoria virtual en disco) sin preocuparse por los límites de la memoria real (RAM).

- La memoria física se divide en trozos fijos llamados **marcos** (frames).
- Los procesos se dividen en **páginas** del mismo tamaño.
- La tabla de páginas mapea cada página virtual a su marco físico.
- Minimiza el desperdicio de memoria.



Traducción de direcciones virtuales a físicas (G9, 11, 285)

- La dirección lógica (virtual) consta de un número de página y un desplazamiento.
- La dirección física real consta de un número de marco y un desplazamiento.
- El procesador utiliza la tabla de páginas para producir la dirección física a partir de la lógica.



El Principio de Localidad

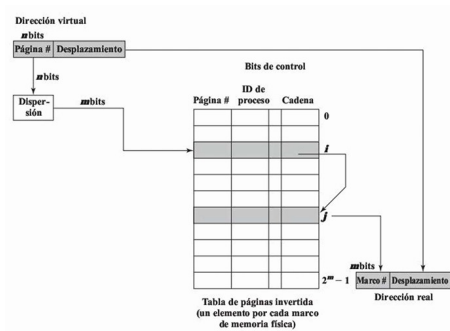
- Durante la ejecución, los programas confinan su actividad a una pequeña sección del programa o de los datos.
- Este comportamiento fundamental se conoce como el principio de localidad.
- Permite cargar solo unas pocas páginas en lugar del proceso entero, haciendo un uso más eficiente de la memoria principal.

TLB (Translation Lookaside Buffer) (G9, 11, 287)

- Un esquema de memoria virtual directo duplica el tiempo de acceso a memoria, requiriendo un acceso a la tabla y otro al dato.
- Para superarlo, se usa un caché especial llamado buffer de traducción anticipada o TLB.
- El TLB almacena las entradas de la tabla de páginas usadas más recientemente.
- Debido al principio de localidad, la mayoría de las referencias a memoria encontrarán su traducción rápidamente en el TLB.

Tabla de Páginas Invertida

- Es una alternativa para sistemas con enormes espacios de direcciones virtuales.
- Utiliza una función de dispersión (hash) basada en el número de página virtual.
- Existe un único elemento en la tabla por cada marco de memoria física real, ahorrando espacio independientemente de los procesos.



- Con la paginación por demanda, cada página se trae a memoria solo cuando se necesita.
- Si el procesador hace referencia a una página que no está en memoria principal, se produce un fallo de página (page fault).
- El SO indica al procesador que lea la página del disco y actualiza la tabla de páginas.

Algoritmos de Reemplazo e Hiperpaginación

- Al traer una página nueva a una memoria llena, el SO debe reemplazar (sacar) otra página.
- Si se expulsa una página que se utilizará casi inmediatamente, el sistema gastará su tiempo intercambiando páginas en lugar de ejecutar código.
- Esta condición crítica se conoce como hiperpaginación o thrashing.
- Se busca evitar esto con algoritmos predictivos como el de "menos recientemente usada" (LRU).

Ventajas de la Segmentación

- Como ya mencionamos, divide la memoria en espacios dinámicos, pero su gran diferencia es que este esquema suele ser visible para el programador.
- Simplifica el manejo de estructuras de datos que crecen o se encogen dinámicamente.
- Facilita la compartición de código y utilidades entre diferentes procesos de forma segura.
- Permite asignar de manera más natural los privilegios y atributos de protección a cada bloque de memoria.

Segmentación + Paginación (Caso x86/Pentium)

- Procesadores como el Intel x86 combinan las ventajas de ambos métodos.
- El mecanismo de segmentación mapea una dirección virtual a una dirección lineal.
- Posteriormente, el mecanismo de paginación traduce esa dirección lineal a una dirección física real.
- El SO gestiona la asignación física de esas páginas en marcos de memoria.

Protección de Memoria y Niveles de Privilegio

- El hardware asocia niveles de privilegio y atributos de acceso a cada segmento o página.
- Existen 4 niveles de privilegio, desde el más protegido (Nivel 0) para control de memoria, hasta el menos protegido (Nivel 3) para aplicaciones.
- Los atributos especifican permisos como solo lectura o lectura/escritura.
- Si un programa intenta un acceso no autorizado, el hardware detecta el error y transfiere el control al sistema operativo.

¿Qué es una Máquina Virtual? (G9, 11, 292)

- Una Máquina Virtual (VM) es un software que simula un computador completo.
- Permite ejecutar varios sistemas operativos sobre un mismo hardware físico.
- Cada sistema operativo invitado cree que posee CPU, memoria y disco propios.
- El aislamiento permite que cada VM funcione independientemente de las demás.

¿Por qué utilizar Máquinas Virtuales?

- Ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente.
- Aprovechar mejor el hardware disponible.
- Probar software sin afectar el sistema principal.
- Crear laboratorios y entornos de desarrollo.
- Ejecutar aplicaciones antiguas o incompatibles.

Host OS

- Sistema operativo instalado físicamente.
- Administra el hardware real.
- Controla CPU, memoria, disco y dispositivos.

Guest OS

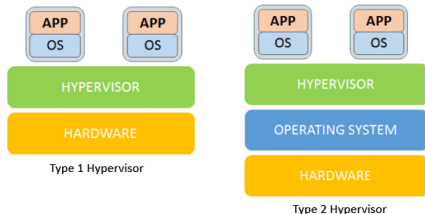
- Sistema operativo que se ejecuta dentro de una VM.
- Cree tener acceso exclusivo al hardware.
- Comparte recursos mediante el hipervisor.

Hipervisor: ¿Qué hace?

- Es el software encargado de crear y administrar máquinas virtuales.
- Distribuye CPU, memoria, almacenamiento y red.
- Aísla las máquinas virtuales entre sí.
- Permite ejecutar múltiples Guest OS simultáneamente.

Hipervisores: Tipo 1 y Tipo 2 (G9, 11, 295)

- **Tipo 1 (Bare Metal):**
- Se instala directamente sobre el hardware.
- Mayor rendimiento.
- Uso común en centros de datos.
- **Tipo 2 (Hosted):**
- Funciona como una aplicación sobre un sistema operativo.
- Fácil de instalar.
- Ideal para estudiantes y pruebas.



Comparación entre Tipo 1 y Tipo 2

Tipo 1	Tipo 2
Directo sobre hardware	Sobre un SO anfitrión
Máximo rendimiento	Rendimiento ligeramente menor
Empresas y servidores	Uso personal y educativo
ESXi, Hyper-V	VirtualBox, VMware Workstation

- El Guest OS utiliza direcciones virtuales.
- Estas se convierten en direcciones físicas virtuales.
- El hipervisor las traduce a direcciones físicas reales.
- Este proceso permite compartir la memoria de forma segura.

- La traducción de memoria puede ser costosa.
- Los procesadores modernos incorporan soporte para virtualización.
- Intel utiliza Extended Page Tables (EPT).
- AMD incorpora tecnologías equivalentes mediante AMD-V.
- Estas tecnologías reducen la sobrecarga y mejoran el rendimiento.

WSL y su relación con las Máquinas Virtuales

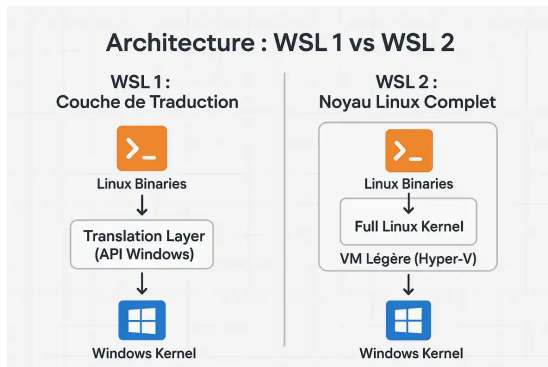
- WSL permite ejecutar Linux dentro de Windows.
- WSL 1 no utiliza una máquina virtual.
- WSL 2 ejecuta un kernel real de Linux mediante una VM ligera.
- Utiliza Hyper-V como tecnología de virtualización.

Windows Subsystem for Linux (WSL) (G9, 11, 301)

- WSL es una característica de Windows que permite a los desarrolladores ejecutar un entorno GNU/Linux (herramientas CLI, utilidades y aplicaciones) de forma nativa.
- Evita el sobrecoste de recursos y los tiempos de arranque lentos asociados a una máquina virtual tradicional completa.
- Facilita el desarrollo cruzado sin necesidad de reiniciar la computadora (dual-boot).

WSL1 vs WSL2: arquitectura (G9, 11, 303)

- **WSL1:** Capa de traducción de llamadas al sistema (Linux a NT). No hay kernel real.
- **WSL2:** Máquina virtual ligera altamente optimizada.
- Ejecuta un kernel de Linux completo mejorando el rendimiento de E/S.



Integración con el sistema de archivos Windows (G9, 11, 305)

- WSL permite acceder a los discos de Windows (C:, D:) desde Linux montándolos automáticamente en el directorio `/mnt/`.
- WSL2 utiliza un disco duro virtual (VHD) con formato nativo `ext4` para el sistema de archivos raíz de Linux.
- El acceso y la transferencia de archivos cruzada entre ambos sistemas operativos se realiza mediante el protocolo de red 9P.

WSL y memoria virtual (G9, 11, 307)

- A diferencia de las VMs de Tipo 2 tradicionales que reservan y bloquean un fragmento estático de RAM, la VM de WSL2 asigna y libera memoria dinámicamente según la demanda.
- Si Linux libera memoria de su caché interna, WSL2 se encarga de devolver esa memoria RAM física al Host (Windows) para que otras aplicaciones de escritorio puedan utilizarla.

- Stallings, W. (2006). *Organización y arquitectura de computadores* (7ma). Prentice Hall.
- Stallings, W. (2022). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (11ava). Pearson.

- Recuerde que si options: H:2, entonces:
 - * Declara el nombre de la Sección
 - ** Declara el nombre de la diapositiva
- Puede alterar la estructura de la diapositiva si lo considera necesario
- Para este tema consulte las siguientes fuentes:
 - Stallings (2022), 11ava edición, 2022, English, capítulo 8: Operating System Support, páginas 279 a 314.
 - Stallings (2006), 7ma edición, 2006, Español, capítulo 8: Soporte del Sistema Operativo.
- El grupo G9 expone este tema.
- El grupo expone el tema y sube la presentación (.ORG y .PDF para Beamer, o .ORG y .HTML para reveal.js)
- El grupo sube las ayudas memoria/notas del tema usando la plantilla FormatoTareas/TemplateNotasClase.org (.ORG y .PDF)